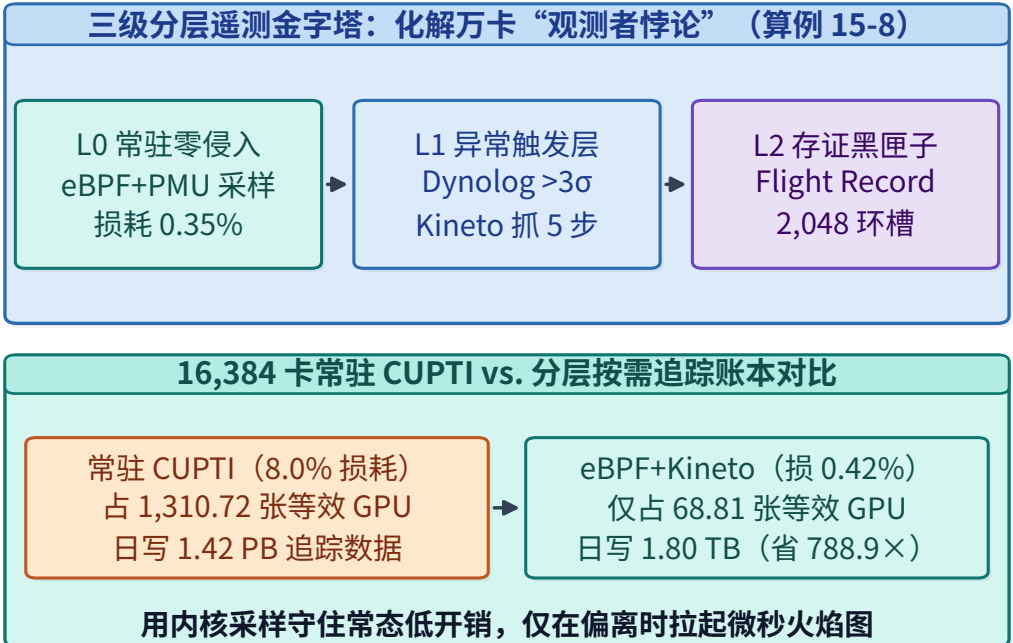
三级分层遥测金字塔：化解万卡“观测者悖论”（算例 15-8）
L0 常驻零侵入
eBPF+PMU 采样
损耗 0.35%
L1 异常触发层
Dynolog >3σ
Kineto 抓 5 步
L2 存证黑匣子
Flight Record
2,048 环槽
16,384 卡常驻 CUPTI vs. 分层按需追踪账本对比
常驻 CUPTI（8.0% 损耗）
占 1,310.72 张等效 GPU
日写 1.42 PB 追踪数据
eBPF+Kineto（损 0.42%）
仅占 68.81 张等效 GPU
日写 1.80 TB（省 788.9×）
用内核采样守住常态低开销，仅在偏离时拉起微秒火焰图